

Um breve estudo sobre a Teoria da Aceitação e Uso de Tecnologia: Contribuições e Pesquisas em aberto.

Andressa Budziak Dourado Almeida ¹

Mariana dos santos ¹

¹Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC

Joinville - SC - Brasil CEP: 89.219-710

{andressa.bda@edu.udesc.br}

{12525216938@edu.udesc.br}

Abstract. *The Theory of Acceptance and Use of Technologies is an important topic, and models such as TAM, TPB and UTAUT have been more and more explored in different contexts to understand how certain factors influence behavior and acceptance of the use of technologies. This article reports on how these models have been adapted over the years to suit different contexts, especially in the educational scenario, since they help to identify factors of resistance to the use of technologies. In addition, some open research in the area of Acceptance Theory and Technology Use is presented. people*

Resumo. *A Teoria da aceitação e o Uso de Tecnologias é um tema importante, e os modelos como TAM, TPB e UTAUT vêm sendo cada vez mais exploradas em diferentes contextos para entender como determinados fatores influenciam no comportamento e aceitação do uso de tecnologias. O presente artigo relata como esses modelos foram adaptados ao longo dos anos para atender diferentes contextos, principalmente no cenário educacional, uma vez que ajudam a identificar fatores de resistência do uso de tecnologias. Além disso, são apresentadas algumas pesquisas em aberto na área de Teoria da Aceitação e Uso de Tecnologia.*

1. Introdução

A presença das tecnologias de informação e comunicação (TIC) nas organizações atuais expandiu-se dramaticamente. Estimativas indicam que, desde a década de 1980, cerca de 50% de todo o investimento de capital novo nas organizações (Teo, 2011) es tem sido em TI (Westland e Clark, 2000). No entanto, para que as tecnologias realmente melhorem a produtividade, elas devem ser aceitas e utilizadas pelos funcionários nas organizações (Vis' et al., 1989). Explicar a aceitação dos usuários para novas tecnologias, é frequentemente descrito como uma das áreas de pesquisa mais consolidadas na literatura contemporânea de sistemas de informação (SI) (Hu et al., 1999).

A incorporação de novas tecnologias no processo de ensino e aprendizagem tem sido amplamente discutida na literatura sobre educação e tecnologia. A literatura aponta que a resistência dos professores em adotar recursos tecnológicos em sala de aula é um dos principais desafios a serem superados para a atualização das práticas pedagógicas. Diversos estudos ressaltam a importância de considerar as crenças individuais e o contexto de uso como determinantes na adoção de novas tecnologias. Identificar os possíveis motivos que levam os usuários a utilizarem ou não uma determinada aplicação ajuda a superar a visão usual de que a adesão a um software depende exclusivamente de sua interface e facilidade de uso.

Conceitos como a autoeficácia de Albert Bandura criado em 1995, e o Modelo de Aceitação de Tecnologia (TAM), criado por Davis em 1986, tem sido utilizado para identificar padrões comportamentais e mensurar sua relevância na influência do comportamento do indivíduo.

Este artigo tem como objetivo elencar os fundamentos utilizados para a análise do comportamento do usuário, bem como apresentar as adaptações e análises realizadas até o momento. Apresentaremos as fundamentações teóricas na seção 2; na seção 3, elencaremos alguns dos trabalhos analisados relacionados ao tema; na seção 4, incluiremos algumas pesquisas futuras em aberto e, por fim, na seção 5, apresentaremos a conclusão da pesquisa.

2. Fundamentação

2.1 Modelos de Aceitação

Ao longo dos anos, diversos estudos se propuseram a analisar modelos e teorias

que expliquem os fatores que influenciam na aceitação de tecnologias dos indivíduos. Entre esses estudos, destacam-se o Modelo de aceitação de Tecnologia (TAM) (Davis, Bagozzi & Warshaw, 1989), a Teoria do Comportamento Planejado (TPB) (Ajzen, 1991) e a Teoria Unificada de Aceitação e Uso de Tecnologia (UTAUT) (Venkatesh, Morris, Davis & Davis, 2003) que são amplamente utilizados em pesquisas e validados no meio científico.

Criado por Davis e colaboradores em 1989, o Modelo de Aceitação da Tecnologia (TAM) utilizou bases da Teoria da Ação Racional (TRA) de Ajzen e Fishbein (1980) para fundamentar seu modelo. Seus principais fatores para analisar a aceitação da tecnologia eram a percepção de utilidade e a percepção de facilidade de uso.

Como uma melhoria ao TRA, Ajzen, em 1991, criou a Teoria do Comportamento Planejado (TPB), adicionando um terceiro fator para a análise da intenção: o controle comportamental percebido. Segundo essa nova formulação, atitudes, normas subjetivas e controle comportamental percebido são fatores que determinam diretamente as intenções, as quais também influenciam o comportamento do indivíduo.

As análises de Venkatesh são ricas em suas comparações, pois não apenas validaram modelos de aceitação de tecnologia existentes, mas também propuseram a criação do modelo UTAUT em 2003. Esse modelo tem como objetivo unificar oito teorias preexistentes, visando sua aplicação tanto em contextos educacionais quanto corporativos. A Tabela 1 apresenta uma visão geral desses oito modelos, incluindo suas definições e seus respectivos construtos.

Tabela 1. Modelos e Teorias de Aceitação Individual		
Teoria da Ação Racionalizada (TRA)	Construções principais	Definições
Extraído da psicologia social, o TRA é uma das teorias mais fundamentais e influentes do comportamento humano. Tem sido usado para prever uma ampla gama de comportamentos (ver Sheppard et al. 1988 para uma revisão). Davis et al. (1989) aplicaram a TRA à aceitação individual da tecnologia e descobriram que a variância explicada era amplamente consistente com estudos que empregaram a TRA no contexto de outros comportamentos.	Atitude em relação ao comportamento	"os sentimentos positivos ou negativos de um indivíduo (afeto avaliativo) sobre a execução do comportamento alvo" (Fishbein e Ajzen 1975, p. 216).
	Norma Subjetiva	"à percepção da pessoa de que a maioria das pessoas que são importantes para ela pensam que ela deveria ou não realizar o comportamento em questão" (Fishbein e Ajzen 1975, p. 302).

Tabela 1. Modelos e Teorias de Aceitação Individual (Continuação)		
Modelo de aceitação de tecnologia (TAM)	Construções principais	Definições
O TAM é adaptado aos contextos de SI e foi projetado para prever a aceitação e o uso da tecnologia da informação no trabalho. Ao contrário da TRA, a conceituação final do TAM exclui o construto atitude para melhor explicar a intenção de forma parcimoniosa. O TAM2 estendeu o TAM ao incluir normas subjetivas como um preditor adicional de intenção no caso de configurações obrigatórias (Venkatesh e Davis 2000). O TAM tem sido amplamente aplicado a um conjunto diversificado de tecnologias e usuários.	Utilidade percebida	“o grau em que uma pessoa acredita que o uso de um sistema específico melhoraria seu desempenho no trabalho” (Davis 1989, p. 320).
	Facilidade de uso percebida	“o grau em que uma pessoa acredita que usar um sistema específico seria livre de esforço” (Davis 1989, p. 320).
	Norma Subjetiva	Adaptado de TRA/TPB. Incluído apenas no TAM2.
Modelo Motivacional (MM)	Construções principais	Definições
Um conjunto significativo de pesquisas em psicologia tem apoiado a teoria geral da motivação como uma explicação para o comportamento. Vários estudos examinaram a teoria motivacional e a adaptaram para contextos específicos. Vallerand (1997) apresenta uma excelente revisão dos princípios fundamentais desta base teórica. No domínio dos sistemas de informação, Davis et al. (1992) aplicaram a teoria motivacional para compreender a adoção e utilização de novas tecnologias.	Motivação Extrínseca	A percepção de que os usuários desejarão realizar uma atividade "porque ela é considerada instrumental para alcançar resultados valiosos que são distintos da atividade em si, como melhor desempenho no trabalho, remuneração ou promoções" (Davis et al. 1992, p. 1112).
	Motivação Intrínseca	A percepção de que os usuários desejarão realizar uma atividade “sem nenhum reforço aparente além do processo de realização da atividade em si” (Davis et al. 1992, p. 1112).
Teoria do Comportamento Planejado (TPB)	Construções principais	Definições
O TPB estendeu o TRA adicionando o construto de controle percebido. Na TPB, teoriza-se que o controle comportamental percebido é um determinante adicional da intenção e do comportamento. Ajzen (1991) apresentou uma revisão de vários estudos que usam com sucesso a TPB para prever: intenção e comportamento em uma ampla variedade de ambientes. A TPB tem sido aplicada com sucesso à compreensão da aceitação individual e do uso de muitas tecnologias diferentes (Harrison et al. 1997; Mathieson 1991; Taylor e Todd 1995b). Um modelo relacionado é a Teoria Decomposta do Comportamento Planejado (DTPB). Em termos de previsão da intenção, o DTPB é idêntico ao TPB.	Atitude em relação ao comportamento	Adaptado de TRA
	Norma Subjetiva	Adaptado de TRA
	Controle Comportamental Percebido	"a facilidade ou dificuldade percebida de executar o comportamento" (Ajzen 1991, p. 188), no contexto da pesquisa de SI, "percepções de restrições internas e externas ao comportamento" (Taylor e Todd 1995b, p. 149),

Tabela 1. Modelos e Teorias de Aceitação Individual (Continuação)		
TAM e TPB combinados (C-TAM-TPB)	Construções principais	Definições
Este modelo combina os preditores do TPB com a utilidade percebida do TAM para fornecer um modelo híbrido (Taylor e Todd 1995a).	Atitude em relação ao comportamento	Adaptado de TRA/TPB.
	Norma Subjetiva	Adaptado de TRA/TPB.
	Controle Comportamental Percebido	Adaptado de TRA/TPB.
	Utilidade percebida	Adaptado do TAM.
Modelo de utilização de PC (MPCU)	Construções principais	Definições
Derivado em grande parte da teoria do comportamento humano de Triandis (1977), este modelo apresenta uma perspectiva concorrente daquela proposta por TRA e TPB. Thompson et al. (1991) adaptaram e refinaram o modelo de Triandis para contextos de SI e utilizaram o modelo para prever a utilização de PC. Contudo, a natureza do modelo torna-o particularmente adequado para prever a aceitação e utilização individual de uma série de tecnologias de informação. Thompson e cols. (1991) procuraram prever o comportamento de uso em vez da intervenção; contudo, de acordo com as raízes do clamor, a investigação atual examinará o efeito destes determinantes na intenção. Além disso, tal exame é importante para garantir uma comparação justa dos diferentes modelos.	Adaptação ao trabalho	“à medida em que um indivíduo acredita que o uso [de uma tecnologia] pode melhorar o desempenho do seu trabalho” (Thompson et al. 1991, p. 129).
	Complexidade	Com base em Rogers e Shoemaker (1971), “o grau em que uma inovação é considerada relativamente difícil de ser compreender e usar” (Thompson et al. 1991, p. 128).
	Consequências a longo prazo	“Resultados que têm retorno no futuro” (Thompson et al. 1991, p. 129).
	Afetar o uso	Com base em Triandis, o afeto pelo uso são 'sentimentos de alegria, euforia ou prazer, ou depressão, repulsa, desprazer ou ódio associados por um indivíduo a um ato específico (Thompson et al. 1991, p. 127).
	Fatores Sociais	Derivado de Triandis, os fatores sociais são "a internalização da cultura subjetiva do grupo de referência pelo indivíduo e acordos interpessoais específicos que o indivíduo fez com outros, em situações sociais específicas" (Thompson et al. 1991, p. 126).
	Condições Facilitadoras	Fatores objetivos no ambiente que os observadores concordam tornam um ato fácil de realizar. Por exemplo, a devolução de artigos comprados online é facilitada quando não é cobrada qualquer taxa pela devolução do artigo. num contexto de SI, “a prestação de apoio aos utilizadores de PC pode ser um tipo de condição facilitadora que pode influenciar a utilização do sistema” (Thompson et al. 1991, p. 129).

Tabela 1. Modelos e Teorias de Aceitação Individual (Continuação)

Teoria da Difusão da Inovação (IDT)	Construções principais	Definições
Fundamentado na sociologia. O IDT (Everett Rogers 1995, tem sido usado desde a década de 1960 para estudar uma variedade de inovações, que vão desde ferramentas agrícolas até inovações organizacionais. Tomatzky e Klen 1982). Dentro dos sistemas informais, Moore e Benbasat (1991) adaptou as características das inovações apresentadas em Rogers e refinou um conjunto de construtos que poderiam ser usados para estudar a aceitação individual da tecnologia. Moore e Benbasat (1996) defendem a preditiva validade dessas características de inovação (ver aso Agarwal e Prasad 1997, 1998: Karahanna et al. 199: Plouffle et a 2001).	Vantagem relativa	“o grau em que uma inovação é percebida como sendo melhor do que seu precursor” (Moore e Benbasat 1991, p. 195).
	Facilidade de uso	“o grau em que uma inovação é percebida como sendo difícil de usar” (Moore e Benbasat 1991, p. 195)
	Imagem	“O grau em que o uso de uma inovação é percebido para melhorar a imagem ou status de alguém no sistema social” Moore e Benbasat 1999, p '95).
	Visibilidade	“O grau em que se pode ver outros utilizando o sistema na organização” (adaptado de More e Benbasat 1991;
	Compatibilidade	“o grau em que uma inovação é percebida como sendo consistente com os valores existentes, necessidades e experiências passadas dos potenciais adotantes” (Moore e Benbasat 1991 p. 195).
	Demonstrabilidade dos resultados	“à tangibilidade dos resultados do uso da inovação, incluindo a sua observação e comunicação” Moore e Benbasat 1991, p. 203),
	Voluntariedade de Uso	“o grau em que o uso da inovação é percebido como voluntário ou remunerado” (More e Benbasat 1991. p. 195
Teoria Social Cognitiva (SCT)	Construções principais	Definições
Uma das teorias mais poderosas do comportamento humano é Expectativas de Resultado – Desempenho teoria cognitiva social (ver Bandura 1986). Compeau e Higgins (1995b) aplicaram e estenderam a TCS ao contexto de utilização do computador (ver também Compeau et al. 1989), enquanto Compeau e Higgins (1958) também empregaram a TCS, eu deveria estudar o desempenho e, portanto, está fora do objetivo de a pesquisa atual. O modelo de Compeau e Higgins (1995b) estudou o uso do computador, mas a natureza do modelo e a teoria em estudo permitem ser estendidas à aceitação e ao uso da tecnologia da informação em geral. O modelo original de Compeau e Higgins (1995b) usava o uso como variável dependente, mas, mantendo o espírito de prever a aceitação	Resultado	As consequências do comportamento relacionadas ao desempenho. Especificamente, as expectativas de desempenho lidam com resultados relacionados ao trabalho (Compeau e Higgins 1995b).
	Expectativas - Persona	As consequências pessoais do comportamento. Especificamente, as expedições pessoais lidam com o entusiasmo individual e o sentimento de realização (Compeau e Higgins 1995b).
	autoeficácia	Julgamento da capacidade de usar uma tecnologia (por exemplo, computador) para realizar um determinado trabalho ou tarefa.
	Afeto	O gosto de um indivíduo por um comportamento específico, por exemplo. uso do computador)

individual, examinaremos a validade preditiva do modelo no contexto da intenção e do uso para permitir uma comparação justa dos modelos.

Ansiiedade

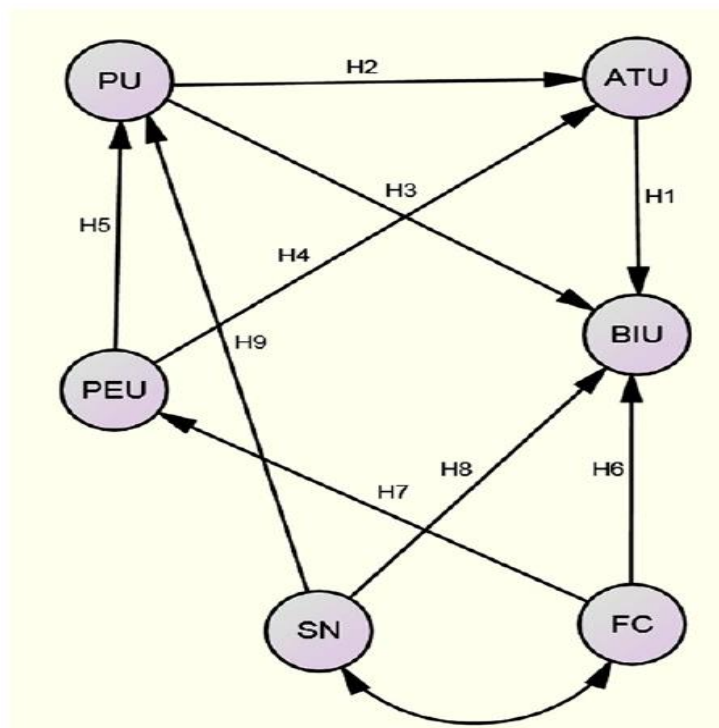
Evocar reações ansiosas ou emocionais quando se trata de realizar um comportamento (por exemplo, usar um computador).

Fonte: Tabela 1 adaptada de (Venkatesh et al., 2003).

2.2 Relações entre as variáveis: Similaridades e Diferenças entre os modelos

Os oito modelos destacados na Tabela 1 compartilham uma base comum na tentativa de prever a intenção de uso ou uso real de tecnologias. Embora o TAM, TPB e UTAUT tenham sido testados separadamente em diversas pesquisas anteriores, a Figura 1 mostrará as variáveis dos três modelos/teorias, mantendo intactas as relações propostas entre as variáveis de utilidade percebida, facilidade de uso percebida, atitude, norma subjetiva e intenção de uso. (Teo, 2011). A Figura 1, por sua vez, apresenta uma representação visual das variáveis e relações propostas nos modelos TAM, TPB e UTAUT, conforme detalhado na Tabela 1. As hipóteses adicionais foram incluídas (FC/PEU, SN/PU) no modelo de pesquisa, com base em evidências de pesquisas anteriores (por exemplo, Teo & van Schaik, 2009).

Figura 1: Hipóteses do modelo adaptado de (Teo, 2011).



Hipóteses dos modelos:

- PU: Percepção de utilidade (TAM).
- PEU: Percepção de Facilidade de Uso (TAM).
- SN: Norma Subjetiva (TPB).
- ATU: Atitude em relação ao Uso (TPB).

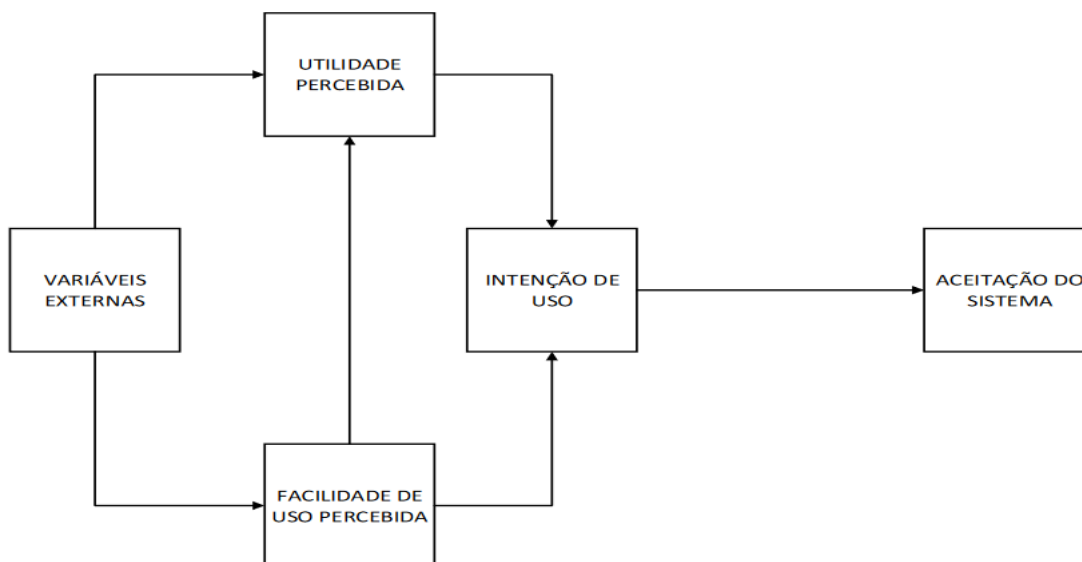
- BIU: Intenção Comportamental de Uso (TPB/TAM).
- FC: Condições Facilitadoras (UTAUT).

Relações das Hipóteses dos modelos:

- H1: A atitude em relação ao uso influenciará significativamente e positivamente a intenção comportamental dos professores de usar tecnologia.
- H2: A percepção de utilidade influenciará significativamente e positivamente a atitude dos professores em relação ao uso.
- H3: A percepção de utilidade influenciará significativamente e positivamente a intenção comportamental dos professores de usar tecnologia.
- H4: A percepção de facilidade de uso influenciará significativamente e positivamente a atitude dos professores em relação ao uso.
- H5: A percepção de facilidade de uso influenciará significativamente e positivamente a percepção de utilidade dos professores.
- H6: As condições facilitadoras influenciarão significativamente e positivamente a intenção comportamental dos professores de usar tecnologia.
- H7: As condições facilitadoras influenciarão significativamente e positivamente a percepção de facilidade de uso dos professores.
- H8: A norma subjetiva influenciará significativamente e positivamente a intenção comportamental dos professores de usar tecnologia.
- H9: A norma subjetiva influenciará significativamente e positivamente a percepção de utilidade dos professores.

A Figura 1 fundamenta-se nos modelos de Aceitação da Tecnologia (TAM) e da Teoria do Comportamento Planejado (TPB), detalhados, respectivamente, nas Figuras 2 e 3. A integração desses modelos teóricos proporcionou a construção de uma

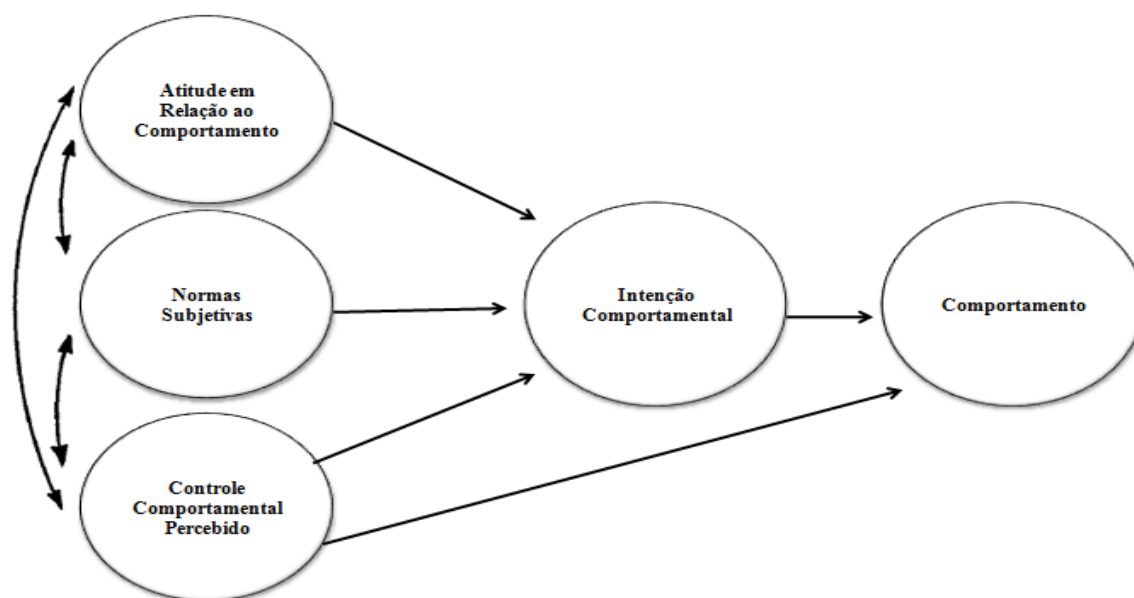
Figura 2: Modelo de Aceitação de Tecnologia - TAM



estrutura conceitual, que considera tanto os aspectos tecnológicos quanto os psicológicos envolvidos no processo de adoção de novas tecnologias.

O modelo de Aceitação de Tecnologia (TAM) que pode ser observado na Figura 2, se diferencia do TPB principalmente pela inclusão de variáveis externas relacionadas ao perfil do usuário e à situação de uso. A utilidade percebida, no TAM, refere-se à percepção do usuário quanto à capacidade do sistema em facilitar a realização de suas tarefas e agregar valor ao seu trabalho. Por sua vez, a Figura 3 apresenta o esquema do TPB, que incorpora as normas subjetivas como um importante preditor da intenção comportamental. As normas subjetivas representam a pressão social percebida pelo indivíduo para adotar determinado comportamento. A Figura 1, por fim, combina elementos dos modelos TAM e TPB, buscando capturar os principais fatores que influenciam a aceitação e o uso da tecnologia no contexto específico da pesquisa.

Figura 3: Teoria do Comportamento Planejado (TPB)



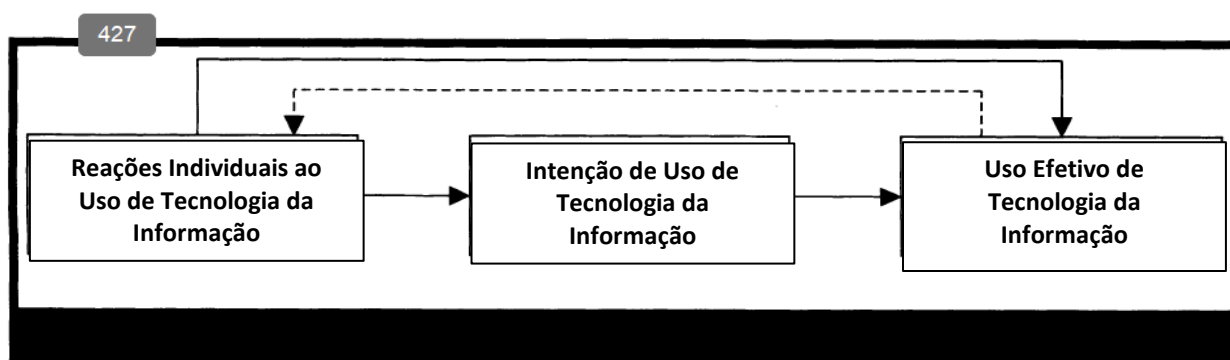
Fonte adaptada de Beck e Ajzen (1991, p.287).

Diante dessa análise comparativa, podemos destacar algumas de suas similaridades conceituais:

- **Importância da Intenção de Uso:** Todos os modelos dispostos na Tabela 1, incluem a intenção de comportamento como um determinante do uso real da tecnologia, destacando a relação intenção-ação como um item fundamental para análise.
- **Influência de Expectativas:** Elementos relacionados às expectativas de desempenho ou à utilidade percebida, são aparentes em quase todos os modelos, isso indica que os usuários adotam tecnologias quando acreditam que elas trazem benefícios claros.
- **Facilidade de Uso ou Esforço Percebido:** Muitos modelos incorporam a percepção de que as tecnologias mais fáceis de usar, são as mais propensas a serem aceitas.

Na figura 4, podemos observar essa correlação estrutural.

Figura 4: Estrutura Conceitual Básica dos Modelos de Aceitação de Tecnologia pelo Usuário.



Fonte adaptada de VenKatesh et al. (2003).

Embora compartilhem temas comuns, os modelos apresentam diferenças nas variáveis específicas de suas teorias:

TRA, TPB e C-TAM-TPB: Focaram nas atitudes e normas sociais como seus determinantes centrais de intenção. O TPB adiciona o controle comportamental percebido, que é a facilidade ou dificuldade de realizar o comportamento, baseado em crenças pessoais.

O TAM e TAM2: São mais específicos, voltados para sistemas de informação, focando em utilidade percebida e facilidade de uso como seus principais preditores da aceitação.

MPCU: Destaca múltiplos fatores organizacionais, como a compatibilidade com o trabalho e as condições facilitadoras de uso, proporcionando um olhar além da percepção individual.

IDT: Examina características da inovação, como as vantagens relativas, compatibilidade e experimentação, proporcionando uma perspectiva mais ampla voltada para inovação.

SCT: Introduz fatores psicológicos como autoeficácia, expectativas de resultados e ansiedade, dando uma ênfase maior à confiança do usuário.

As análises apresentadas na Tabela 2 são extraídas do estudo de (Venkatesh et al., 2003), onde foram identificadas não somente as similaridades entre os modelos, mas também limitações que corroboraram para a criação do UTAUT.

Tabela 2: Relação entre os Modelos e seus respectivos construtos

Construção	Definição	TAM	TPB	UTAUT
Utilidade percebida (PU)^a	O grau em que um professor acredita que a utilização da tecnologia melhoraria o seu desempenho profissional (adaptado de Davis, 1989).	✓ (PU → BIU)		✓ (PU → BIU)
Facilidade de utilização percebida (PEU)^b	O grau em que um professor acredita que a utilização da tecnologia seria livre de esforço (adaptado de Davis, 1989).	✓ (PEU → BIU)		✓ (PEU → BIU)
Norma subjetiva (SN)	A medida em que um professor percebe que a maioria das pessoas que são importantes para ele pensam que ele deve ou não deve usar a tecnologia (adaptado de Fishbein & Ajzen, 1975).		✓ (SN → BIU)	✓ (SN → BIU)
Controlo comportamental percebido (PBC)	O grau em que a pessoa percebe o quão fácil ou difícil seria realizar um comportamento (Ajzen, 1991).		✓ (PBC → BIU)	
Condições facilitadoras	A medida em que um professor acredita que os fatores do ambiente influenciam a sua decisão de utilizar a tecnologia (adaptado de Thompson et al., 1991).		✓ (FC → BIU)	✓ (FC → BIU)
Atitude em relação à utilização	A medida em que um professor possui sentimentos positivos sobre a utilização da tecnologia (adaptado de Fishbein & Ajzen, 1975).	✓ (ATU → BIU)	✓ (ATU → BIU)	
Intenção comportamental de utilização	O grau de disponibilidade do professor para utilizar a tecnologia (adaptado de Davis, 1989).	✓	✓	✓

Fonte: Tabela adaptada de (Venkatesh et al., 2003).

3. Revisão literária

Há diversos estudos que analisam a relação da teoria da aceitação e o uso de tecnologias. A atual seção apresenta uma revisão da literatura realizada com o objetivo de ter uma compreensão geral sobre o tema e pesquisas realizadas na área.

A análise comparativa dos modelos apresentados, permitiu que Venkatesh identificasse semelhanças importantes, além de limitações nos modelos apresentados. No entanto, alguns desses modelos careciam de uma abordagem mais ampla, que conseguisse ser adaptada para a utilização em outros contextos tecnológicos.

Nesse contexto, VenKatesh et al. (2003) apresentaram o modelo UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology), que busca englobar os principais elementos dos oito modelos de aceitação tecnológica já existentes. Este

modelo oferece uma estrutura mais robusta que os outros modelos, para explicar a aceitação e uso de tecnologias, explorando novos moderadores como gênero, idade, experiência e voluntariedade, assim superando as limitações existentes dos modelos anteriores.

Para a construção do modelo UTAUT Venkatesh et al. (2003) realizaram um grande estudo empírico em organizações que estavam começando a implementar novas tecnologias. Nesse estudo, foram coletados dados longitudinais em determinados momentos ao longo de 6 meses. Para a análise, o estudo utilizou da modelagem de equações estruturais (PLS), analisando diversos constructos e moderadores ao mesmo tempo. Essa abordagem estatística foi importante para identificar os fatores que mais influenciam na adoção de uso da tecnologia, além de validar o modelo para diferentes contextos.

Os principais construtos do UTAUT são: Expectativa de Desempenho, que mede como a tecnologia impacta no desempenho das tarefas; Expectativa de Esforço, que está relacionada à facilidade do uso da tecnologia; Influência Social, que mede como as opiniões de outras pessoas afeta na aceitação; e Condições Facilitadores, que está relacionada a avaliar a disponibilidade de condições e recursos facilitadores. Já os moderadores do modelo são: gênero, idade, experiência e voluntariedade de uso. Com esses moderadores e constructos é possível relacionar situações, como por exemplo, usuários jovens tem a tendência a serem mais abertos a tecnologias novas, seguindo a mesma linha, usuários mais experientes podem não se importar tanto com o esforço para aprender a usar uma nova tecnologia, pois já estão inseridos no meio tecnológico.

Sendo assim, a pesquisa realizada por Venkatesh et al. (2003) conclui que o UTAUT é eficaz ao explicar a aceitação do uso da tecnologia, revelando uma porcentagem de explicação de 70% na variação da aceitação de uso e 50% na utilização real da tecnologia, enquanto os modelos anteriores conseguiam explicar menos de 40%. Além disso, seus resultados mostram que a expectativa de desempenho, dentro todos os fatores, é o mais influente na questão da aceitação do uso da tecnologia, principalmente quando a tecnologia impacta diretamente o trabalho, já a Expectativa de esforço realmente perde influência quando a experiência do indivíduo aumenta. Por fim, a Influência social, foi o constructo que mais influencia mulheres e as Condições facilitadoras foram as mais importantes para indivíduos menos experientes.

O modelo UTATU vem sendo utilizado em diversos contextos, como por exemplo, ambientes empresariais e educacionais, além de receber modificações de outros autores. Em específico, no contexto educacional, existe uma forte resistência dos professores a aceitação e utilização de novas ferramentas tecnológicas em sala de aula, e este modelo ajuda não somente a identificar o porquê das resistências, mas quais os possíveis fatores que influenciam nessa decisão.

Com o surgimento dessas teorias e as possibilidades de modificações, Teo (2011) sugeriu um novo modelo, com o objetivo de entender a questão da resistência dos professores na aceitação de tecnologias educacionais. Para a construção desse modelo, foi realizada a junção do Modelo de Aceitação de Tecnologia (TAM), da Teoria do Comportamento Planejado (TPB), e da Teoria Unificada de Aceitação e Uso de Tecnologia (UTAUT). Além disso a construção envolveu a coleta de dados de professores de diversas áreas de ensino, e, uma análise estatística, que utilizou da modelagem de equações estruturais (SEM), da Análise Fatorial Confirmatória (CFA), entre outros, para poder relacionar os constructos e moderadores no contexto escolar.

Os principais construtos do modelo desenvolvido por Teo são: Percepção de utilidade, que mede como a eficiência do ensino é afetada pelo uso da tecnologia; Facilidade de uso, que está relacionada com facilidade de aprendizado; Normas Subjetivas, que está relacionada com questões de influência sociais, como influência de colegas, políticas e supervisores; e Condições Facilitadoras, que medem o apoio recebido pela organização, no contexto, o apoio recebido dado pela escola. Além disso, a experiência dos professores e o apoio da organização também podem atuar como moderadores.

Os resultados dessa pesquisa mostraram que o constructo mais influente na aceitação do uso de tecnologia, foi a Percepção de utilidade, ou seja, obteve uma melhor aceitação quando os professores percebiam que com a ferramenta era possível melhorar a eficiência do ensino. Além disso, à medida que os professores ganhavam confiança o constructo facilidade de Uso, perdia a importância. Já as Normas Subjetivas, mostraram-se mais influentes quando existia um grande apoio da instituição a utilizar novas tecnologias. E finalmente, as Condições facilitadoras, foram importantes, principalmente para escolas que não dão o suporte ou recursos adequados.

Sendo assim, espera-se que essa seção de revisão da literatura tenha construído um panorama de área da Teoria da Aceitação e Uso de Tecnologia, além de ressaltar a evolução dos modelos de aceitação tecnológica em diversos contextos, principalmente na área educacional.

4. Pesquisas em Aberto

Yeo et al. (2022) desenvolveram uma pesquisa com o objetivo de compreender a aceitação dos jogos digitais por professores da educação fundamental, especificamente no ensino da matemática. Para este estudo, foi realizada uma adaptação do Modelo de Aceitação de Tecnologia (TAM), trazendo o contexto educacional. A pesquisa realizada, concluiu que os fatores que mais influenciam a aceitação de utilizar a tecnologia com os alunos na sala de aula são: Suporte Ambiental, Atitudes Positivas em relação a utilização do jogo e Utilidade Percebida para o ensino. Entretanto, apesar das suas conclusões, os autores encontraram algumas lacunas na sua pesquisa, e identificaram pontos para investigações futuras.

Entre as lacunas citadas pelos autores, está limitação do modelo, pois foi examinado usando apenas dados autorrelatados de pesquisas, indicando a necessidade de pesquisas futuras com um aprofundamento maior. Além disso, é pontuado que o uso de um único jogo, o ST Math, gerou uma limitação, portanto, os autores recomendam que estudos futuros explorem como vários recursos de design, como por exemplo, a gamificação, podem estar associados com a aceitação do uso de jogos por parte dos professores. Por fim, é proposto que o modelo desenvolvido pode ser adaptado para outros contextos.

Thurm e Barzel (2020) realizaram uma pesquisa com o objetivo de examinar um programa de desenvolvimento profissional voltado ao uso de tecnologias digitais para professores de matemática. O principal foco da pesquisa era examinar os efeitos do programa nas crenças dos professores sobre o ensino da tecnologia. Entre as crenças analisadas está a crença de autoeficácia, crenças epistemológicas e frequência de utilização da tecnologia. Em sua conclusão, os autores perceberam que o programa teve um impacto positivo nas crenças dos professores, apesar de que algumas crenças não apresentaram mudanças relevantes.

Tendo em vista isso, os autores apontaram a possibilidade de pesquisas futuras, principalmente em relação a aumentar os estudos para contextos diferentes, e períodos avaliação maiores, uma vez que o programa de desenvolvimento profissional se seguiu durante 6 meses. Além disso, os autores sugerem incluir medidas de desempenho dos alunos, para analisar como a mudança das crenças influenciou o desempenho em sala de aula.

Trazendo um contexto um pouco diferente, Marília Ferreira Paes-Cesário e Luiz Mendes Filho (2021) desenvolveram uma pesquisa voltada a entender como os fatores como Atitudes, Normas Subjetivas, Expectativa de desempenho, entre outros, influenciam na aceitação de robôs, inteligência artificial e automação de serviços (RAISA) em hospitais e turismos, principalmente no cenário da pandemia e COVID-19. Em sua pesquisa, os autores propõem um modelo que faz a junção da Teoria do Comportamento Planejado (TCP) e a Teoria Unificada de Aceitação e Uso da Tecnologia (UTAUT). O artigo conclui que por conta da pandemia e distanciamento social, houve um aumento no uso dessas tecnologias, e que tecnologias RAISA tem um grande potencial de melhorar a experiência de turistas, pois oferece serviços mais eficientes e personalizados.

Em seu estudo, os autores identificaram que o modelo proposto, apesar de ser promissor, deixa lacunas em aberto para possíveis pesquisas futuras. Segundo eles, existe a necessidade de realizar uma pesquisa empírica para validar as hipóteses propostas, além de fazer uma investigação mais profunda sobre como os constructos afetam a aceitação e uso das tecnologias.

5. Conclusão

A aceitação ao uso de tecnologias pode variar de acordo com fatores individuais e contextuais dos usuários, sendo influenciados tanto pelas suas próprias percepções quanto pelo ambiente em que são aplicadas. Estudos como os de Teo (2011) e Venkatesh et al. (2003) destacaram alguns elementos que são considerados como fundamentais, sendo a utilidade percebida, facilidade de uso e condições facilitadoras, fatores importantes que influenciam o usuário na tomada de decisões. Pesquisas mais recentes, como as de Yeo et al. (2022) e Thurm e Barzel (2020), exploram adaptações desses modelos ao contexto educacional, aprofundando-se em tecnologias específicas, como jogos digitais e programas de capacitação para professores.

Yeo et al. (2022) identificaram que fatores como suporte ambiental, atitudes positivas e utilidade percebida podem influenciar significativamente na aceitação de jogos digitais voltados ao ensino da matemática. Embora, os autores destaquem limitações relacionadas ao uso de dados auto-observados e à análise de um único recurso tecnológico, sugerindo que estudos futuros explorem diferentes designs e contextos. Já Thurm e Barzel (2020) apontam os benefícios de programas de desenvolvimento profissional na autoeficácia e nas crenças individuais dos professores, embora reforcem a necessidade de avaliações mais amplas, considerando o impacto no desempenho dos alunos e em períodos mais longos.

Em outra perspectiva, Paes-Cesário e Mendes Filho (2021) buscaram analisar a aceitação de robôs e inteligência artificial (RAISA) nos setores de hospitalidade e turismo, ressaltando o potencial dessas tecnologias na melhoria da experiência dos usuários, especialmente durante a pandemia de COVID-19. Apesar dos resultados promissores, o estudo aponta a necessidade de validações empíricas e análises mais detalhadas sobre os fatores que influenciam a adoção dessas tecnologias.

Estes estudos mostraram que, embora modelos clássicos como TAM, UTAUT e TCP sejam eficazes em explicar a aceitação tecnológica, suas adaptações para diferentes contextos permitem percepções específicos e relevantes. No entanto, ainda existem lacunas relacionadas à diversificação de tecnologias avaliadas, à robustez dos dados coletados e à análise de impactos a longo prazo, reforçando a necessidade de pesquisas futuras que aprofundem essas questões e ampliem o entendimento sobre os benefícios práticos das tecnologias nos contextos educacional, organizacional e social.

Referências

TEO, T. Factors influencing teachers' intention to use technology: Model development and test. *Computers & Education*, v. 57, n. 4, p. 2432–2440, dez. 2011. Disponível em: <<https://doi.org/10.1016/j.compedu.2011.06.008>>.

Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User Acceptance of Information Technology: Toward a Unified View (UTAUT). In Source: *MIS Quarterly* (Vol. 27, Issue 3, pp. 425–478). Disponível em: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3375136>.

PAES-CESÁRIO, Marília Ferreira; MENDES FILHO, Luiz. **Uso e aceitação de robôs, inteligência artificial e automação dos serviços em hospitalidade e turismo frente à pandemia de COVID-19: uma proposta de pesquisa.** *Revista Acadêmica Observatório de Inovação do Turismo*, v. 15, n. 3, p. 1-22, dez. 2021.

Yeo, S., Rutherford, T., & Campbell, T. (2022). Understanding elementary mathematics teachers' intention to use a digital game through the technology acceptance model. *Education and Information Technologies*, 27, 11515–11536. Disponível em: <<https://doi.org/10.1007/s10639-022-11073-w>>.

Thurm, D., & Barzel, B. (2020). Effects of a professional development program for teaching mathematics with technology on teachers' beliefs, self-efficacy, and practices. *ZDM Mathematics Education*, 52(8), 1411-1422. Disponível em: <<https://doi.org/10.1007/s11858-020-01158-6>>.

MOORE, G. C.; BENBASAT, I. Integrating Diffusion of Innovations and Theory of Reasoned Action models to predict utilization of information technology by end-users. **Diffusion and Adoption of Information Technology**, p. 132–146, 1996.

Westland, J. C., and Clark, T. H. K. *Global Elec-tronic Commerce: Theory and Case Studies*, MIT Press, Cambridge, MA, 2000.

FISHBEIN, M. A.; AJZEN, I. **Belief, attitude, intention and behaviour: An introduction to theory and research.** Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/233897090_Belief_attitude_intention_and_behaviour_An_introduction_to_theory_and_research>.

Hu, P.J., Chau, P.Y.K., Sheng, O.R.L., et al. (1999) Examining The Technology Acceptance Model Using Physician Acceptance of Telemedicine Technology. Journal of Management Information Systems, 16, 91-112. - References - Scientific Research Publishing. Disponível em: <<https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=1409816>>.